

東大理科数学 1988

安定。③, ④バブルがこまたら正解たまるかい...

		計	思	結
①	行列	/	/	/
②	空間 - 図形	C	D	D
③	多変数	D	B	C
④	極限	B	B	B
⑤	空間 - 座標	B	B	B
⑥	空間 - 図形	B	B	B

思考力を要する③, ④計算力の③がかかり重いか、他がガバすぎてか、⑤頭でかちかイメージ

④~⑥をとり、③, ④で稼げるかということ、かた差がつかう気がする。

→このバツつりためにも、③バツは確実にとりたい。

- 3次関数の解条件。(端点の符号と極値の正負)
- ムゲンタガの収束条件。($0 < x_1, x_2 = 1, 1 < x, x_0 = 0$ を与える)

。

第 一 問

第 2 問

[解] 空間座標を設定し、Vの4頂点を

$$A(0,0,0) \quad B(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) \quad C(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}) \quad D(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$$

とする。平面dの法線ベクトル $\vec{r} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ とする。ただし

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1, \quad 0 \leq a_1, a_2, a_3 \quad \dots ①$$

として考える。面ABC, ACD, ABD, BCDを S_1, S_2, S_3, S_4 と

おくと、 $S_1 \cap S_4$ の法線ベクトルは、順に

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

だから、面 S_k と d のなす角 θ_k として、

$$\cos \theta_1 = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta_2 = \frac{-a_1 + a_2 + a_3}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta_3 = \frac{-a_1 - a_2 + a_3}{\sqrt{3}}, \quad \cos \theta_4 = \frac{a_1 - a_2 + a_3}{\sqrt{3}}$$

だから、求める面積 S として、Vの一面の面積 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ から、

$$2S = \frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{k=1}^4 |\cos \theta_k|$$

$$= \frac{1}{4} [|a_1 + a_2 - a_3| + |a_1 - a_2 + a_3| + |-a_1 + a_2 + a_3| + |a_1 + a_2 + a_3|] \quad \dots ②$$

対称性から、 $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \dots ③$ とすると、②をわけて、

$$8S = |a_1 + a_2 - a_3| + a_1 + a_2 + 3a_3 \quad \dots ③$$

である。 $a_1 + a_2 - a_3$ の正負で場合分けする。

1° $a_1 + a_2 \geq a_3$ のとき

③から、 $8S = 2(a_1 + a_2 + a_3) \therefore S = \frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3)$ となる。① $\wedge$ ③ $\wedge$ $a_1 + a_2 \geq a_3$ を

図示して、右図斜線部(境界含む)から、

平面 $K: a_1 + a_2 + a_3 = 1$ の共有点条件より、

$$\begin{cases} Q: \min K = \frac{1}{2} \\ S: \max K = \frac{1}{3} \end{cases}$$

より、その間にくさなくとるから、

$$\frac{1}{4} \leq S \leq \frac{1}{3} \quad \dots ④$$

2° $a_1 + a_2 \leq a_3$ のとき

③から、 $V = \frac{1}{2}a_3$ となる。1°と同様に、 (a_1, a_2, a_3) の存在範囲は右図斜線部から(境界含む)

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \leq a_3 \leq 1$$

より、

$$\frac{\sqrt{2}}{4} \leq S \leq \frac{1}{2} \quad \dots ⑤$$

以上④⑤から、

$$\frac{1}{4} \leq S \leq \frac{1}{2}$$

853

$$b(0,1,1)$$

$$c(1,0,1)$$

$$d(1,1,0)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{9}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 2\sqrt{2} & -1 & 0 \\ -\sqrt{2} & -3\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{B}(1,0,\sqrt{2})$$

$$\vec{C} = (-1, \sqrt{3}, 2\sqrt{2})$$

$$\vec{D} = (-1, -\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{2} & -1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 2\sqrt{2} & -1 & -\sqrt{3} \\ 4\sqrt{6} & 0 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 2\sqrt{2} & -2 & 0 & d \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{2} \neq \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2} > 4$$

$$2\sqrt{3} > 4$$

$$a_1 - a_2 = a_3$$

$$a_1^2 + a_2^2 + (a_1 + a_2)^2 = 1$$

$$2(a_1^2 + a_2^2) + 2a_1a_2 = 1$$

$$a_1 = a_2$$

$$4t^2 = 1$$

$$t = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$$

第 3 問

[解1] Cは(9)だけ平行移動した図形は、 $(\frac{a}{4}) + (\frac{a}{4})$

$$y-b = (x-a)^3 - (x-a) \quad (-1+a \leq x \leq 1+a)$$

である。これと $y=x^3-x$ との共有点、がたまたまある時、まず y を決めて、

$$x^3-x-b = (x-a)^3 - (x-a)$$

$$-x-b = -3ax^2 + (3a^2-1)x - a^3 + a$$

$$b = 3ax^2 - 3a^2x + a^3 - a = f(x)$$

これが、 $-1 \leq x \leq 1$ かつ $-1+a \leq x \leq 1+a$ にたまたま1つの解を持つ条件を調べる。

右図より、 $f(x)$ の増減が $x = \frac{a}{2}$ であることから、条件は、

$$f(\frac{a}{2}) = b$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{1}{4}a^3 - a \quad \text{--- ②}$$

この時、 $(a, b) + (0, 0)$ から $0 \neq 0$ で、又、①に代入して、

$$y = (x-a)^3 - (x-a) + \frac{1}{4}a^3 - a \quad (-1+a \leq x \leq 1+a) \quad \text{--- ③}$$

で、 $P(x, y)$ とあると③が P を通ることから、

$$Y = (x-a)^3 - (x-a) + \frac{1}{4}a^3 - a \quad (-1+a \leq x \leq 1+a) \quad \text{--- ④}$$

これを満たす $a \neq 0$ がたまたま3つ存在する条件を求める。④の右辺 $g(x)$ とおく。

$$g(a) = -\frac{3}{4}a^3 + 3ax^2 - 3x^2a + x^2 - x$$

$$g'(a) = -\frac{9}{4}a^2 + 6xa - 3x^2$$

$$= -\frac{3}{4}(3a-2x)(a-2x)$$

したがって、右表と合わせて、④が a について

3解を持つには、 $-1 < x < 1$ ($x \neq 0$) が必要で、

x の正負で場合分けする。

$$1^\circ -1 < x < 0$$

$\frac{a}{4} x-1$	$2x$	$\frac{2}{3}x$	$x+1$
g'	-	0	+
g	↓	↗	↓



したがって、④が、 $a \neq 0$ に3異なる解を持つ条件は、 α, β のうち、 $0 < \alpha < \beta$ かつ $\max(\alpha, \beta)$ 、 $\min(\alpha, \beta)$ として、

$$\min(g(2x), g(x+1)) \leq Y \leq \max(g(x-1), g(\frac{2}{3}x)) \wedge g(0) \neq Y \quad \text{--- ⑤}$$

ただし、 $Y \neq g(2x), Y \neq g(x+1)$ である。

$$2^\circ 0 < x < 1$$

$\frac{a}{4} x-1$	$\frac{2}{3}x$	$2x$	$x+1$
g'	-	0	+
g	↓	↗	↓

したがって、④が $a \neq 0$ に3異なる解を持つ条件は

$$\min(g(\frac{2}{3}x), g(x+1)) \leq Y \leq \max(g(2x), g(x-1)) \wedge g(0) \neq Y \quad \text{--- ⑥}$$

ただし、 $Y \neq g(2x), Y \neq g(\frac{2}{3}x)$ である。

1) x とおく。

$$g(x+1) = \frac{1}{4}(x+1)^3 - (x+1) + (-1)^3 - (-1)$$

$$= \frac{1}{4}(x+1)(x+3)(x-1) \quad \text{--- ⑦}$$

$$g(x-1) = \frac{1}{4}(x-1)^3 - (x-1)$$

$$= \frac{1}{4}(x-1)(x+1)(x-3) \quad \text{--- ⑧}$$

$$g(2x) = \frac{1}{4}8x^3 - 2x + (x)^3 - (-x)$$

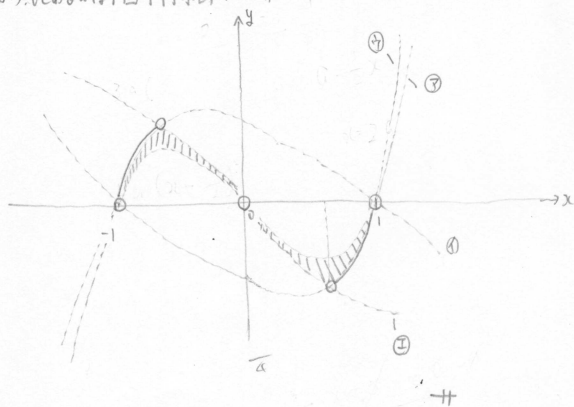
$$= x^3 - x \quad \text{--- ⑨}$$

$$g(\frac{2}{3}x) = \frac{1}{4}(\frac{2}{3}x)^3 - (\frac{2}{3}x) + (\frac{2}{3}x)^3 - (\frac{2}{3}x)$$

$$= \frac{1}{9}x^3 - x \quad \text{--- ⑩}$$

$$g(0) = x^3 - x$$

から、 Y とおける a は下図の半平面部 (境界は実線のみ含む)



[解2] (前半部、②を改めて)

$A = (9)$ だけ平行移動する。OAの中点 $M(\frac{a}{2}, \frac{1}{2}b)$ とする。Cの任意の点 (x, y) の、 M に関する対称点は、 (x', y') とすると、

$$x = a - x', \quad y = b - y'$$

だから、 $y = x^2 - x$ に代入して

$$y-b' = (x'-a)^2 - (x'-a)$$

つまり、 (x', y') は C' 上の点である。したがって、 C, C' は M を中心として点対称である。

よって、 C, C' の共有点も M を中心として点対称だから、

「共有点がたまたま1つ $\Leftrightarrow$ 共有点が M 」

と仮定。

$$\frac{b}{2} = f(\frac{a}{2}) \therefore b = \frac{1}{4}a^3 - a$$

を得る。

85

第 4 問

[解] n 回目に到った格点 $(0,0)$ 付近 P_n とす
 $(n \in \mathbb{N})$. 原点 P_0 をして、是より

$$\overrightarrow{P_{n-1}P_n} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{n-1}a} \\ 1 \end{pmatrix}$$

だから、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP_n} &= \sum_{k=1}^n \overrightarrow{P_{k-1}P_k} = \sum_{k=1}^n \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{k-1}a} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{a} \frac{1-(1/s)^n}{1-1/s} \\ n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (1/s-1) \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{a} \\ n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (s-1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よて、 P_n の座標は、単調増加で、 $n \rightarrow \infty$ の時、

$$\begin{cases} 0 < s < 1 & \text{時 } 5, +\infty \\ s = 1 & \text{時 } 5, +\infty \\ 1 < s & \text{時 } 5, \frac{1}{a} \frac{1}{1-1/s} \end{cases}$$

だから、 P_n の座標の連続性から、

$$0 < s \leq 1 \text{ or } \frac{1}{a} \frac{s}{s-1} > b \quad (s > 1)$$

第 5 問

[解] 対称性から $P(1, 0, 1)$ とし、この時 P の V の

接平面は $(2-x)' = -2x$ から

$$Z = -2(x-1) + 1$$

だから xy 平面では $\theta = \frac{3}{2}\pi$ (右回り) となる。

右回りのおよ θ をとくと、 C の半径 r とし、題意から

$$2r\theta = 2\pi \quad \text{--- ①}$$

又

$$r\cos\theta = \frac{3}{2} \quad \text{--- ②}$$

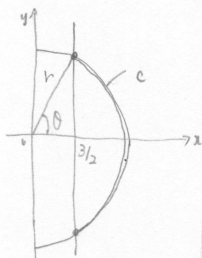
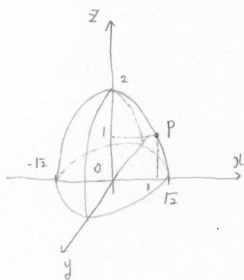
①、②から、

$$\frac{2}{3}\pi = \frac{\theta}{\cos\theta} \quad \text{--- ③}$$

この右辺は $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ で単調増加だから、 $\theta = \frac{\pi}{3}$ が③を満たし、
唯一の角解である。したがって、この時 $r = 3$ となる。よって長さは

$$(2\pi - 2\theta) \cdot r = 4\pi$$

$$2 \cdot \frac{2}{3}\pi \cdot 3$$



第 6 問

【解】 $OB=OC=OD=4$ 秒. B, C, D は O を中心とする半径 4 の球面

S 上に存在する. まず $\triangle BCD$ を固定して A について考える. 明らかに

OA が $\triangle BCD$ の法線である. したがって

かつ $\triangle BCD$ の A が O に関して

反対側にあり、かつ $\triangle ABCD$ の

体積が最大となる. 以下 $\triangle BCD$

について、 O から下ろした垂足 H , $OH=h$ とすると $\triangle ABCD$ の体積 V の最大値は.

$$V = \frac{1}{3} \cdot \triangle BCD \cdot AH \quad \dots ①$$

で与えられる. $(\because) AH = Hh$ で一定から、次に $\triangle BCD$ の

面積の最大値を求める. $HB=CH=DH=\sqrt{16-h^2}=t$ とおく.

CD を固定すると、 B は O を中心とする

半径 t の円周上を動く. $\triangle BCD$ の

最大値を与えるのは $BH \perp CD$

かつ CD と B が H に関して反対に

ある時. かつ $\triangle BCD$ が $BC=BD$ の

二等辺三角形の時. この時 $\angle HCD = \theta$ とおくと $(0 \leq \theta < \frac{\pi}{2})$

$$\begin{aligned} \triangle BCD &= \frac{1}{2} \cdot CD \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot (2t \cos \theta) \cdot (t + t \sin \theta) \\ &= t^2 (1 + \sin \theta) \cos \theta = f(\theta) \end{aligned}$$

$$f(\theta) = t^2 \cdot (-2\sin \theta + 1) \quad (S = \sin \theta)$$

$$= t^2 \cdot (-2S + 1) \quad (S = \sin \theta)$$

$\therefore -2t^2 > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき $f(\theta)$ は $\theta = \frac{\pi}{6}$ で最大値 $\frac{3\sqrt{3}}{4} t^2$ をとる.

(この時 $\triangle BCD$ は正三角形). $\dots ②$

以上より、 h が一定の時の V の最大値は. $(\because ①②)$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} (16-h^2)(1+h)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} (16-h^2)(1+h) =$$

で与えられる. $f(h) = (1+h)(16-h^2)$ とおくと $f(h)$ が最大の時 V も最大で $f'(h) = -(3h+8)(h-2)$ より $f(h)$ は $0 \leq h < 4$ で $h=2$ で最大.

以上より、 V の最大値は

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 12 \cdot 3 = \frac{9\sqrt{3}}{1}$$

である.